

微分几何期末复习讲义（第1—7章）

依据：张玮《微分几何入门——微分方程和解析函数视角下的曲线和曲面》V1.4。

用途：期末快速复习。按“概念—公式—定理—证明思路—常见题型”整理。

记号约定：讲义中的 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 分别记作 Frenet 标架 T, N, B 。

0. 全书主线与复习顺序

0.1 前七章的逻辑链

曲线的不变量 s, κ, τ



Frenet 标架与运动方程



曲线论基本定理： κ, τ 决定曲线（相差刚体运动）



曲面的两个不变量 I, II



自然标架运动方程与 Gauss-Codazzi 相容性条件



曲面论基本定理： I, II 满足相容条件时决定曲面



从外在几何转向内蕴几何： K 只由 I 决定



积分曲线、正交参数系、曲率线、渐近线



曲面间映射、Gauss 映射、保长映射



可展曲面： $K=0$ 、局部可展平、柱面/锥面/切线面

0.2 期末优先级

- **第一优先级**：弧长、曲率、挠率；Frenet 公式；第一、第二基本形式；法曲率；主曲率； K, H ；Gauss–Codazzi；Gauss 绝妙定理。
- **第二优先级**：曲率线方程、渐近线方程；Gauss 映射与 Weingarten 映射；保长判定；可展曲面判定与分类。
- **第三优先级**：存在唯一性证明框架；正交参数系存在性；旋转面、极小旋转面；渐伸线、渐屈线；包络。

0.3 通用计算顺序

给定参数曲面 $r(u, v)$ ，几乎所有计算都按下列流程：

1. 求 r_u, r_v ，检查 $r_u \times r_v \neq 0$ ；
2. 求单位法向量

$$n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|};$$

3. 求第一类基本量

$$E = r_u \cdot r_u, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = r_v \cdot r_v;$$

4. 求 r_{uu}, r_{uv}, r_{vv} ；
5. 求第二类基本量

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n;$$

6. 再求法曲率、主曲率、 K, H 、曲率线或渐近线。
-

第一章 曲线的不变量

1.1 向量函数

设向量函数

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

其微分运算逐坐标进行：

$$r'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

1.1.1 乘积求导

$$(a \cdot b)' = a' \cdot b + a \cdot b',$$

$$(a \times b)' = a' \times b + a \times b',$$

$$(a, b, c)' = (a', b, c) + (a, b', c) + (a, b, c').$$

这里 $(a, b, c) = a \cdot (b \times c)$ 为混合积。

1.1.2 三个常用判定

设 $a(t) \neq 0$ 。

1. $|a(t)|$ 为常数，当且仅当

$$a'(t) \cdot a(t) = 0.$$

2. $a(t)$ 的方向不变，当且仅当

$$a'(t) \times a(t) = 0.$$

3. 若 $a'(t) \times a(t) \neq 0$ ，则 $a(t)$ 始终垂直于某固定方向，当且仅当

$$(a, a', a'') = 0.$$

1.1.3 证明题基本方法

- “长度不变”：对 $|a|^2 = a \cdot a$ 求导；
- “方向不变”：对单位化向量 $a/|a|$ 求导；
- “落在固定平面”：寻找固定法向量，或转化为二阶线性常微分方程。

核心认识：微分几何不是单纯套坐标公式，而是用求导、积分和微分方程刻画几何对象。

1.2 正则参数曲线

1.2.1 参数曲线与切向量

参数曲线是连续映射

$$r : [a, b] \rightarrow E^3.$$

若 $r'(t)$ 存在且非零，则 $r'(t)$ 是该点的切向量。

1.2.2 正则性

一条曲线称为正则参数曲线，通常要求：

- $r(t)$ 至少三次连续可微；
- 对所有 t , $r'(t) \neq 0$ 。

注意：

- 参数函数光滑，不代表曲线几何上一定光滑；
- 某参数下不正则，不代表曲线本身一定有尖点；
- 同一几何曲线可以有不同参数化。

1.2.3 容许参数变换

重新参数化：

$$p(u) = r(t(u)).$$

若

$$t'(u) \neq 0$$

且 $t(u)$ 足够光滑，则称为容许参数变换。

链式法则：

$$p'(u) = r'(t(u))t'(u).$$

- $t'(u) > 0$: 保持定向；
- $t'(u) < 0$: 改变定向。

正则性在容许参数变换下保持。

1.3 弧长、曲率和挠率

1.3.1 弧长

曲线 $r(t)$ 在 $[a, b]$ 上的弧长：

$$L = \int_a^b |r'(t)| dt.$$

从固定起点到 t 的弧长函数：

$$s(t) = \int_a^t |r'(u)| du.$$

因为

$$\frac{ds}{dt} = |r'(t)| > 0,$$

所以正则曲线局部总能用弧长 s 重新参数化。

弧长参数的判定

参数 s 是弧长参数，当且仅当

$$|r'(s)| = 1.$$

此时

$$T(s) = r'(s)$$

是单位切向量。

弧长不变量

弧长与：

- 欧氏坐标系的选择无关；
- 曲线的容许参数变换无关。

1.3.2 曲率

弧长参数下：

$$T = r'(s), \quad |T| = 1.$$

曲率向量为

$$T'(s) = r''(s),$$

曲率为

$$\kappa(s) = |T'(s)| = |r''(s)|.$$

因为 $T \cdot T = 1$ ，所以

$$T' \cdot T = 0.$$

即曲率向量始终垂直于切向量。

一般参数下的曲率公式

对任意正则参数 t :

$$\kappa(t) = \frac{|r'(t) \times r''(t)|}{|r'(t)|^3}.$$

直线判定

$$\kappa \equiv 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{曲线是直线的一部分}.$$

1.3.3 挠率

在 $\kappa > 0$ 时定义主法向量与副法向量:

$$N = \frac{T'}{|T'|}, \quad B = T \times N.$$

挠率由

$$B'(s) = -\tau(s)N(s)$$

定义。

弧长参数下:

$$\tau(s) = \frac{(r'(s), r''(s), r'''(s))}{|r''(s)|^2}.$$

一般参数下:

$$\tau(t) = \frac{(r'(t), r''(t), r'''(t))}{|r'(t) \times r''(t)|^2}.$$

几何意义

- κ : 切线方向转动的快慢;
- τ : 密切平面转动的快慢, 反映曲线脱离平面的程度。

平面曲线判定

在 $\kappa > 0$ 的前提下:

$$\tau \equiv 0 \iff \text{曲线为平面曲线}.$$

“ $\kappa > 0$ ”不能随意删除。曲率为零的点会造成 Frenet 标架不确定。

第一章典型题型

题型 A: 判断正则性

1. 求 $r'(t)$;
2. 解 $r'(t) = 0$;
3. 指出不正则点;
4. 区分“参数不正则”和“曲线不光滑”。

题型 B: 求弧长参数

1. 求速度 $v(t) = |r'(t)|$;
2. 积分 $s(t) = \int v(t)dt$;
3. 反解 $t = t(s)$;
4. 代回 $r(t)$ 。

题型 C: 求 κ, τ

一般直接用:

$$\kappa = \frac{|r' \times r''|}{|r'|^3}, \quad \tau = \frac{(r', r'', r''')}{|r' \times r''|^2}.$$

易错点

- 曲率公式分母是 $|r'|^3$;
- 挠率分母是 $|r' \times r''|^2$;
- 求 N 时先算 $T'/|T'|$, 不能直接把 r'' 单位化, 除非参数是弧长;
- 改变曲线定向时, 空间曲线的 κ, τ 不变。

第二章 曲线论基本定理

2.1 Frenet 标架及运动公式

在 $\kappa > 0$ 时:

$$T = r'(s), \quad N = \frac{T'}{\kappa}, \quad B = T \times N.$$

三个 Frenet 平面

- 法平面: 由 N, B 张成, 法向量为 T ;
- 密切平面: 由 T, N 张成, 法向量为 B ;
- 从切平面: 由 T, B 张成, 法向量为 N 。

Frenet 公式

$$\begin{aligned} r' &= T, \\ T' &= \kappa N, \\ N' &= -\kappa T + \tau B, \\ B' &= -\tau N. \end{aligned}$$

矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

系数矩阵反对称，这保证单位正交关系在运动中保持。

高频证明模板：由 Frenet 公式证明平面曲线判定

若 $\tau = 0$ ，则

$$B' = 0,$$

故 B 为固定向量。又

$$\frac{d}{ds}(r \cdot B) = T \cdot B = 0,$$

所以 $r \cdot B$ 为常数，曲线落在固定平面中。

2.2 曲线的存在唯一性定理

2.2.1 Frenet 标架场的存在唯一性

给定连续函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 和初始右手单位正交标架，通过线性常微分方程组

$$Y' = A(s)Y$$

可唯一确定 Frenet 标架场。

关键点：

- 方程组是线性的；
- 系数矩阵反对称；
- 由初值问题的存在唯一性得到标架唯一；
- 由反对称性证明正交性和单位长度保持。

2.2.2 曲线论基本定理

给定

$$\kappa(s) > 0,$$

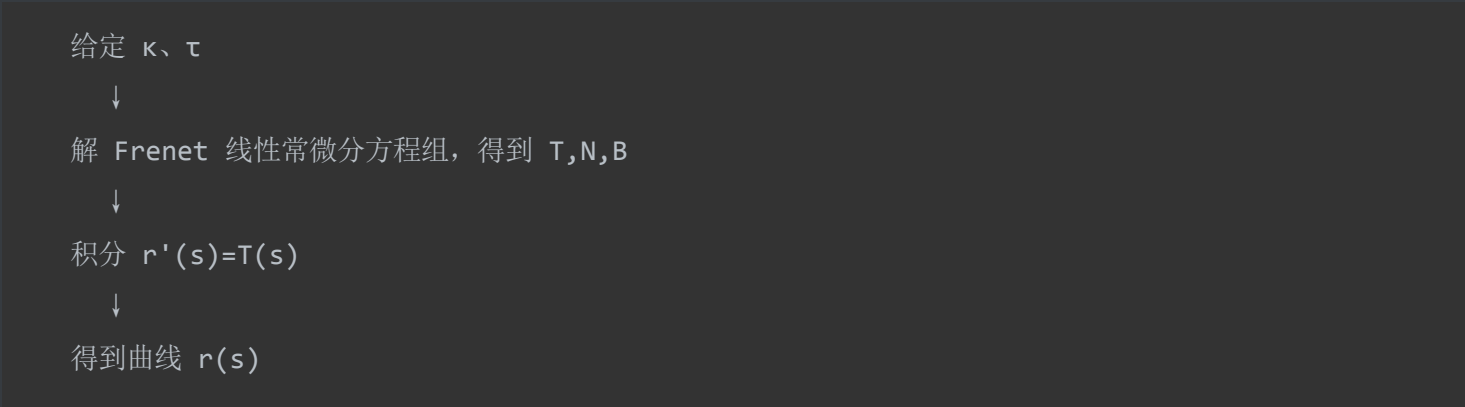
以及连续挠率 $\tau(s)$ ，则存在以 s 为弧长参数的空间曲线，以它们为曲率和挠率。

若两条曲线具有相同的 $\kappa(s), \tau(s)$ ，则二者相差一个刚体运动。

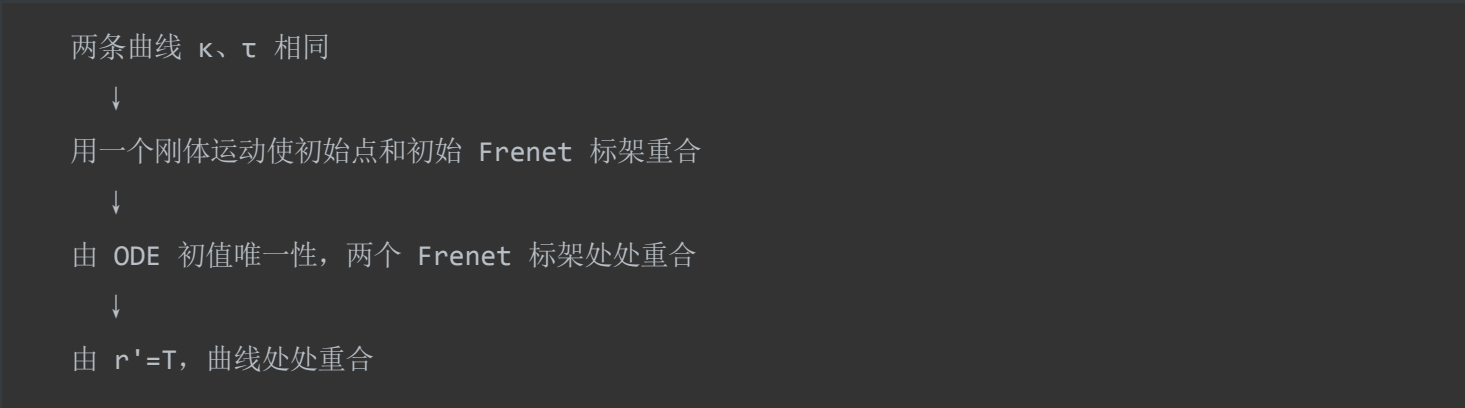
即：

κ, τ 是空间曲线的完全不变量系统。

存在性的证明链



唯一性的证明链



2.3 平面曲线

给定平面的定向，取

$T = (\cos \theta, \sin \theta), \qquad N = (-\sin \theta, \cos \theta).$

平面 Frenet 公式：

$$T'=\kappa_r N,$$

其中 κ_r 是带符号的相对曲率。

切向辐角公式

$$\kappa_r=\frac{d\theta}{ds}.$$

因此

$$\int_0^L \kappa_r(s)\,ds=\theta(L)-\theta(0).$$

一般参数下的相对曲率

对 $r(t)=(x(t),y(t))$:

$$\kappa_r(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{((x')^2+(y')^2)^{3/2}}.$$

普通曲率为

$$\kappa=|\kappa_r|.$$

改变平面曲线的定向时， κ_r 变号。

平面曲线基本定理

给定 $\kappa_r(s)$ ，积分得

$$\theta(s)=\theta_0+\int_{s_0}^s \kappa_r(u)\,du,$$

再由

$$r'(s)=(\cos \theta(s),\sin \theta(s))$$

积分得到曲线。曲线在相差平移和转动的意义下唯一。

2.4 渐伸线与渐屈线（低频）

渐伸线

若 $r(s)$ 以弧长为参数，则其一族渐伸线可写为

$$\tilde{r}(s) = r(s) + (c - s)T(s).$$

直观理解：把绷紧的线从原曲线上逐渐展开，线端轨迹为渐伸线。

渐屈线

渐屈线是曲率球心轨迹的一般化。平面曲线情形常用公式：

$$\tilde{r}(s) = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}N(s).$$

空间曲线的渐屈线还会出现 B 方向的修正项，考试若未明确要求，一般掌握定义与推导思路即可。

第二章典型题型

题型A：由 κ, τ 判断曲线类型

- $\kappa = 0$ ：直线；
- $\tau = 0$ 且 $\kappa > 0$ ：平面曲线；
- κ, τ 均为非零常数：圆螺旋线；
- 球面曲线常通过 $r - r_0$ 在 N, B 中展开。

题型B：用 Frenet 公式证明几何性质

常见步骤：

1. 将有关向量写成 T, N, B 的线性组合；
2. 求导；
3. 用 Frenet 公式代换；
4. 比较 T, N, B 的系数；

5. 得到关于 κ, τ 的条件。

题型 C: 证明存在唯一性

不要试图直接解曲线的非线性方程。必须写清：

几何问题 $\rightarrow$ 标架运动方程 $\rightarrow$ 线性 ODE 初值问题。

第三章 曲面的第一、第二基本形式

3.1 正则参数曲面

参数曲面：

$$r : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3, \quad (u, v) \mapsto r(u, v).$$

切向量与切平面

曲面上曲线 $r(u(t), v(t))$ 的切向量：

$$\frac{dr}{dt} = r_u \frac{du}{dt} + r_v \frac{dv}{dt}.$$

因此切空间为

$$T_p S = \text{span}\{r_u, r_v\}.$$

正则性

$$r_u \times r_v \neq 0$$

等价于 r_u, r_v 线性无关。

切平面：

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u_0, v_0) + \lambda \boldsymbol{r}_u(u_0, v_0) + \mu \boldsymbol{r}_v(u_0, v_0).$$

单位法向量：

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|}.$$

改变参数定向或交换 u, v , 可能使 n 变号。

容许参数变换

若

$$(u, v) = (u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

的 Jacobi 行列式非零, 则为局部容许参数变换。

3.2 第一基本形式

3.2.1 第一类基本量

$$E = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = \boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v.$$

度量矩阵：

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}.$$

正则性保证

$$E > 0, \quad G > 0, \quad EG - F^2 > 0.$$

3.2.2 第一基本形式

$$I = ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

对切向量

$$X = ar_u + br_v,$$

有

$$I(X, X) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2 = |X|^2.$$

第一基本形式就是曲面切空间上的内积结构。

3.2.3 曲线长度

曲面上曲线 $u = u(t), v = v(t)$ 的长度:

$$L = \int_a^b \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt.$$

3.2.4 两方向夹角

若方向分别为

$$X = ar_u + br_v, \quad Y = cr_u + dr_v,$$

则

$$\langle X, Y \rangle = Eac + F(ad + bc) + Gbd.$$

$$\cos \theta = \frac{I(X, Y)}{\sqrt{I(X, X)I(Y, Y)}}.$$

3.2.5 面积元

$$|r_u \times r_v| = \sqrt{EG - F^2}.$$

因此

$$\boxed{d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv},$$

$$\boxed{A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv}.$$

第一基本形式决定的量

第一基本形式可以计算：

- 曲线长度；
- 两切向量夹角；
- 曲面面积；
- 后续的 Christoffel 记号与 Gauss 曲率。

这些属于内蕴信息。

3.3 法曲率与第二基本形式

3.3.1 法曲率

曲面上单位速曲线 $r(s)$ 的曲率向量可分解为切向和法向两部分。法曲率定义为

$$\kappa_n = T'(s) \cdot n = -T(s) \cdot n'(s).$$

法曲率只依赖：

- 曲线上的点；
- 曲线在该点的切方向；

而与曲线的其他细节无关。

Meusnier 定理/法截线思想

固定切方向，以该切方向与曲面法向量张成法截面。法截线在该点的相对曲率等于曲面沿该方向的法曲率。

3.3.2 第二类基本量

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n.$$

第二基本形式

$$II = L \, du^2 + 2M \, du \, dv + N \, dv^2.$$

对 $X = ar_u + br_v$:

$$II(X, X) = La^2 + 2Mab + Nb^2.$$

法曲率公式

沿方向 (du, dv) :

$$\kappa_n = \frac{L \, du^2 + 2M \, du \, dv + N \, dv^2}{E \, du^2 + 2F \, du \, dv + G \, dv^2}.$$

即

$$\kappa_n(X) = \frac{II(X, X)}{I(X, X)}.$$

改变法向量的影响

若 $n \mapsto -n$, 则

$$L, M, N, II, \kappa_n, \kappa_1, \kappa_2, H$$

全部变号, 但

$$K = \kappa_1 \kappa_2$$

不变。

3.3.3 第二基本形式的几何判定

平面判定

$$II \equiv 0 \iff S \text{ 是平面的一部分}.$$

证明核心：

$$II = 0 \Rightarrow n_u = n_v = 0 \Rightarrow n \text{ 为常向量}.$$

球面判定

若处处

$$II = \lambda I, \quad \lambda \neq 0,$$

则曲面是球面的一部分；反之亦然。

证明核心：

$$W = \lambda \text{Id},$$

由 Weingarten 公式得到

$$n_u = -\lambda r_u, \quad n_v = -\lambda r_v,$$

再由相容性可推出 λ 为常数，并证明

$$r + \frac{1}{\lambda}n$$

为固定点。

3.4 主曲率与 Weingarten 映射

3.4.1 Weingarten 映射

定义线性映射

$$W(X) = -D_X n.$$

它满足

$$II(X, Y) = I(WX, Y).$$

在基底 $\{r_u, r_v\}$ 下, 矩阵为

$$[W] = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}.$$

注意矩阵乘法顺序不能写反。

自伴随性

相对于第一基本形式 I , W 是自伴随的:

$$I(WX, Y) = I(X, WY).$$

因此:

- 特征值为实数;
- 不同特征值对应的特征方向相互正交;
- 存在一组正交主方向。

3.4.2 主曲率、主方向与脐点

- W 的特征值 κ_1, κ_2 为主曲率;
- 对应特征方向为主方向;
- 若 $\kappa_1 = \kappa_2$, 该点为脐点;

- 若二者均为 0，为平点；
- 若二者相等且非零，为圆点。

主曲率可由广义特征方程求得：

$$\det \begin{pmatrix} L - \kappa E & M - \kappa F \\ M - \kappa F & N - \kappa G \end{pmatrix} = 0.$$

即

$$(EG - F^2)\kappa^2 - (EN + GL - 2FM)\kappa + (LN - M^2) = 0.$$

3.4.3 Euler 公式

设 e_1, e_2 为相互正交的主方向，单位方向

$$e = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

则

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

因此所有方向的法曲率由两个主曲率完全决定。

3.4.4 Gauss 曲率与平均曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2$$

称为 Gauss 曲率；

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$$

称为平均曲率。

计算公式：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2},$$

$$H = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}.$$

主曲率由

$$\kappa^2 - 2H\kappa + K = 0$$

得到：

$$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

点的分类

- $K > 0$ ：椭圆点，两个主曲率同号；
- $K < 0$ ：双曲点，两个主曲率异号；
- $K = 0$ 且非平点：抛物点；
- $W = 0$ ：平点。

3.5 旋转面

常见旋转面：

$$r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, f(u)).$$

第一基本形式：

$$I = (1 + f'^2)du^2 + u^2dv^2.$$

取相应法向后，第二基本形式：

$$II = \frac{f''}{\sqrt{1 + f'^2}}du^2 + \frac{uf'}{\sqrt{1 + f'^2}}dv^2.$$

因此

$$K = \frac{f' f''}{u(1 + f'^2)^2},$$

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{f''}{(1 + f'^2)^{3/2}} + \frac{f'}{u \sqrt{1 + f'^2}} \right).$$

常曲率旋转面

- $K = 0$: 平面、圆锥面；圆柱面需要采用另一种母线参数形式才能包含；
- $K = 1$: 典型为单位球面；
- $K = -1$: 典型为伪球面。

极小旋转面

极小曲面定义：

$$H = 0.$$

旋转面方程化为

$$u f'' + f'(1 + f'^2) = 0.$$

除平面解外，得到悬链面：

$$u = a \cosh \frac{z}{a}$$

或等价形式

$$z = a \operatorname{arcosh} \frac{u}{a}.$$

第三章典型题型

题型A：求 $I, II, K, H, \kappa_1, \kappa_2$

严格按“通用计算顺序”做。最后使用：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}.$$

题型B：求指定方向法曲率

将切方向写成 (du, dv) 或 $X = ar_u + br_v$, 代入

$$\kappa_n = \frac{II}{I}.$$

题型C：求主曲率与主方向

1. 解

$$\det(b - \kappa g) = 0;$$

2. 对每个 κ 解

$$(b - \kappa g) \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = 0;$$

3. 将 (du, dv) 转成切向量 $du r_u + dv r_v$ 。

易错点

- N 既可能表示 Frenet 主法向量，也可能表示第二类基本量，必须看语境；
 - 第二基本形式的符号依赖法向选择；
 - K 不依赖法向选择；
 - $W = bg^{-1}$, 不是 $g^{-1}b$ (讲义采用行向量/右作用记号) ；
 - 法曲率是 II/I , 不是只看 II 。
-

第四章 曲面论基本定理

4.1 自然标架与运动公式

采用张量记号：

$$u^1 = u, \quad u^2 = v,$$

$$r_1 = r_u, \quad r_2 = r_v.$$

第一、第二类基本量：

$$g_{\alpha\beta} = r_\alpha \cdot r_\beta, \quad b_{\alpha\beta} = r_{\alpha\beta} \cdot n.$$

$(g^{\alpha\beta})$ 表示矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 的逆矩阵。

Gauss 公式

$$\frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} = \sum_{\gamma=1}^2 \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} n.$$

Weingarten 公式

令

$$b^\gamma_\beta = \sum_{\xi=1}^2 b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma},$$

则

$$\frac{\partial n}{\partial u^\beta} = - \sum_{\gamma=1}^2 b^\gamma_\beta r_\gamma.$$

Christoffel 记号

第一类 Christoffel 记号：

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right).$$

第二类 Christoffel 记号：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_{\xi=1}^2 g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta}.$$

即

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} \sum_{\xi=1}^2 g^{\gamma\xi} (\partial_\beta g_{\alpha\xi} + \partial_\alpha g_{\beta\xi} - \partial_\xi g_{\alpha\beta}).$$

重要结论：

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$$

完全由第一基本形式决定。

4.2 一阶线性偏微分方程组

曲面自然标架运动方程本质上是两个方向的线性偏微分方程组：

$$Y_u = A(u, v)Y, \quad Y_v = B(u, v)Y.$$

要存在共同解，必须满足混合偏导可交换：

$$Y_{uv} = Y_{vu}.$$

代入上式得到相容性条件：

$$A_v - B_u + AB - BA = 0.$$

这就是 Gauss–Codazzi 方程的矩阵来源。

4.3 Gauss–Codazzi 方程

4.3.1 Gauss 方程

Riemann 记号定义为

$$R^\delta_{\alpha\beta\gamma} = \partial_\gamma \Gamma^\delta_{\alpha\beta} - \partial_\beta \Gamma^\delta_{\alpha\gamma} + \sum_\eta \left(\Gamma^\eta_{\alpha\beta} \Gamma^\delta_{\eta\gamma} - \Gamma^\eta_{\alpha\gamma} \Gamma^\delta_{\eta\beta} \right).$$

指标下降后，Gauss 方程：

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = b_{\alpha\beta} b_{\delta\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\delta\beta}.$$

二维曲面中独立的核心方程只有一个：

$$R_{1212} = b_{11} b_{22} - b_{12}^2 = LN - M^2.$$

又因为

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2},$$

所以

$$R_{1212} = K(EG - F^2).$$

4.3.2 Codazzi 方程

一般形式：

$$\partial_\gamma b_{\alpha\beta} - \partial_\beta b_{\alpha\gamma} = \sum_\eta \left(\Gamma^\eta_{\alpha\gamma} b_{\eta\beta} - \Gamma^\eta_{\alpha\beta} b_{\eta\gamma} \right).$$

二维中只需保留两条独立方程，例如取 $(\beta, \gamma) = (1, 2)$ ，再令 $\alpha = 1, 2$ 。

相容性条件的意义

- 已有曲面必然满足 Gauss–Codazzi;
- 任意写出的 I, II 不一定对应真实曲面;
- I, II 必须先满足 Gauss–Codazzi, 才可能由某个曲面实现。

4.4 曲面论基本定理

设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 单连通, 给定

$$I = \sum g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad II = \sum b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta,$$

其中:

- $(g_{\alpha\beta})$ 对称正定;
- $g_{\alpha\beta}$ 足够光滑;
- $b_{\alpha\beta}$ 对称且足够光滑;
- 二者满足 Gauss–Codazzi 方程。

则局部存在正则参数曲面, 以它们为第一、第二基本形式; 且该曲面在刚体运动意义下唯一。

即:

$I, II + \text{Gauss–Codazzi} \implies \text{曲面局部存在且唯一}.$

与曲线论基本定理比较

对象	完全不变量	存在条件	唯一性
空间曲线	κ, τ	$\kappa > 0$, 适当光滑	相差刚体运动
曲面	I, II	正定、光滑并满足 Gauss–Codazzi	相差刚体运动

最大区别: 曲面的存在具有非平凡相容性条件。

4.5 内蕴几何与 Gauss 绝妙定理

Gauss 方程给出

$$K = \frac{R_{1212}}{EG - F^2}.$$

而 R_{1212} 和 E, F, G 及其一、二阶偏导有关, 所以:

K 完全由第一基本形式决定。

这就是 Gauss 绝妙定理。

外在量与内蕴量

- 第一基本形式 I : 内蕴;
- 曲线长度、夹角、面积: 内蕴;
- Gauss 曲率 K : 内蕴;
- 第二基本形式 II : 外在;
- 主曲率 κ_1, κ_2 : 外在;
- 平均曲率 H : 外在;
- $K = \kappa_1 \kappa_2$ 虽由外在主曲率定义, 却是内蕴量。

第四章典型证明题

证明模板 A: 推导 Gauss–Codazzi

1. 写自然标架运动方程;
2. 分别求 u, v 混合偏导;
3. 使用 $r_{\alpha, \beta\gamma} = r_{\alpha, \gamma\beta}$ 和 $n_{\beta\gamma} = n_{\gamma\beta}$;
4. 分别比较 r_1, r_2, n 的系数;
5. 得到 Gauss 方程和 Codazzi 方程。

证明模板 B: 说明 K 是内蕴量

1. Gauss 方程: $R_{1212} = LN - M^2$;
2. $K = (LN - M^2)/(EG - F^2)$;
3. 因为 Christoffel 记号只由 E, F, G 决定, 所以 R_{1212} 只由 I 决定;
4. 因而 K 只由 I 决定。

易错点

- Gauss 公式与 Gauss 方程不是一回事;
- Christoffel 记号不是张量, 但由度量及其导数决定;
- Gauss–Codazzi 是存在性的必要条件, 也是局部存在性的充分条件;
- 曲面论基本定理一般是局部定理, 且常要求定义域单连通。

第五章 曲面上的曲线₁: 积分曲线

5.1 切向量场与积分曲线

设切向量场

$$X = a(u, v)r_u + b(u, v)r_v.$$

若曲线 $r(u(t), v(t))$ 满足

$$\frac{dr}{dt} = X,$$

则坐标函数满足常微分方程组

$$\boxed{\frac{du}{dt} = a(u, v), \quad \frac{dv}{dt} = b(u, v).}$$

在 $X(p) \neq 0$ 且系数连续可微时, 过 p 局部存在唯一积分曲线。

方向场与参数化

将 X 乘以非零函数 $\lambda(u, v)$, 积分曲线作为点集不变, 只改变参数化速度。

首次积分

若函数 $F(u, v)$ 沿积分曲线保持常数, 则

$$\frac{dF}{dt} = F_u a + F_v b = 0.$$

所以首次积分满足一阶偏微分方程

$$aF_u + bF_v = 0.$$

5.2 参数曲线网与正交参数系

5.2.1 参数曲线网

若 X, Y 是局部线性无关的两个切向量场, 则可选择局部坐标 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使

$$X = \lambda r_{\tilde{u}}, \quad Y = \mu r_{\tilde{v}},$$

其中 $\lambda, \mu \neq 0$ 。

即两族积分曲线可作为参数曲线网。

5.2.2 一次微分式与积分因子

对一次微分式

$$\omega = a(u, v)du + b(u, v)dv,$$

局部存在非零积分因子 λ , 使

$$\lambda\omega = dF$$

成为恰当微分。

于是积分曲线可由

$$F(u, v) = C$$

表示。

5.2.3 正交参数系

正交参数系的判定：

$$F = r_u \cdot r_v = 0.$$

此时

$$I = E du^2 + G dv^2.$$

任意正则曲面在每一点附近都存在正交参数系。

正交参数系下 Christoffel 记号

当 $F = 0$ 时：

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{E_u}{2E}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{E_v}{2E}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{G_u}{2E}, \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{E_v}{2G}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{G_u}{2G}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{G_v}{2G}. \end{aligned}$$

5.3 曲率线与正交曲率线网

5.3.1 曲率线定义

若曲面上一条曲线在每一点的切方向都是主方向，则称为曲率线。

在非脐点附近存在两族相互正交的曲率线。

5.3.2 曲率线微分方程

方向 (du, dv) 为主方向, 当且仅当满足

$$(LF - ME)du^2 + (LG - NE)du\,dv + (MG - NF)dv^2 = 0.$$

等价的行列式记忆形式:

$$\begin{vmatrix} (dv)^2 & -du\,dv & (du)^2 \\ L & M & N \\ E & F & G \end{vmatrix} = 0.$$

5.3.3 正交曲率参数系

在非脐点邻域, 可选参数系使参数曲线为两族曲率线, 并且相互正交。此时

$$F = 0, \quad M = 0.$$

因此

$$I = E\,du^2 + G\,dv^2,$$

$$II = L\,du^2 + N\,dv^2.$$

主曲率直接为

$$\kappa_1 = \frac{L}{E}, \quad \kappa_2 = \frac{N}{G}.$$

也可写为

$$II = \kappa_1 E\,du^2 + \kappa_2 G\,dv^2.$$

5.4 渐近方向与渐近线

渐近方向

法曲率为零的方向称为渐近方向：

$$\kappa_n = 0.$$

等价于

$$\boxed{II = 0},$$

即

$$\boxed{L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0}.$$

判别式：

$$\Delta = M^2 - LN = -K(EG - F^2).$$

因此：

- $K > 0$ ：无实渐近方向；
- $K < 0$ ：有两个不同渐近方向；
- $K = 0$ 且非平点：有唯一渐近方向；
- 平点：所有方向均为渐近方向。

渐近线

若曲线每一点的切方向均为渐近方向，则为渐近线。其方程就是

$$L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0.$$

第五章典型题型

题型 A：求积分曲线

1. 将向量场写成 $ar_u + br_v$;
2. 列 ODE: $u' = a, v' = b$;
3. 求 $dv/du = b/a$;
4. 积分得到隐式曲线;
5. 必要时再求参数化。

题型 B：求曲率线

1. 算 E, F, G, L, M, N ;
2. 代入曲率线方程;
3. 将二次微分式因式分解;
4. 分别解两个一阶 ODE。

题型 C：求渐近线

1. 算 L, M, N ;
2. 解

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0;$$

3. 先用 K 判断实方向数目。

易错点

- 曲率线对应主方向，即法曲率极值方向;
 - 渐近线对应法曲率为零方向;
 - 曲率线方程与渐近线方程不能混淆;
 - 正交参数系只保证 $F = 0$; 正交曲率参数系还保证 $M = 0$ 。
-

第六章 曲面间的映射

6.1 曲面间映射与切映射

设

$$\sigma : S_1 \rightarrow S_2.$$

在坐标中可写为

$$(u_2, v_2) = (f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)).$$

切映射

$$\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$$

的坐标矩阵就是 Jacobi 矩阵：

$$J = \begin{pmatrix} f_{u_1} & g_{u_1} \\ f_{v_1} & g_{v_1} \end{pmatrix}$$

(按讲义采用的行向量记号书写)。

切映射的几何含义

若曲线 $c(t)$ 经过 p , 则

$$\sigma_{*p}(c'(0)) = (\sigma \circ c)'(0).$$

即映射的线性化描述切向量如何被映到目标曲面。

6.2 Gauss 映射

Gauss 映射：

$$G : S \rightarrow S^2, \quad G(p) = n(p).$$

其切映射满足

$$G_*(r_u) = n_u, \quad G_*(r_v) = n_v.$$

将目标球面的切平面与原曲面切平面平移重合后：

$$\boxed{W = -G_*}.$$

因此：

- Weingarten 映射是 Gauss 映射切映射的负值；
- 主曲率是 $-G_*$ 的特征值；
- Gauss 曲率是 W 的行列式：

$$K = \det W;$$

- $|K|$ 描述 Gauss 映射下无穷小面积的放缩比例；符号反映定向。

面积比：

$$\frac{|n_u \times n_v|}{|r_u \times r_v|} = |K|.$$

带定向时：

$$n_u \times n_v = K(r_u \times r_v).$$

6.3 保长映射

6.3.1 定义

若对所有 $X \in T_p S_1$ ：

$$|\sigma_{*p} X| = |X|,$$

则称 σ 为保长映射或局部等距映射。

保长等价于保持内积，因此也保持：

- 曲线长度；
- 切向量夹角；
- 曲面面积；
- 第一基本形式。

但一般不保持：

- 第二基本形式；
- 主曲率；
- 平均曲率；
- 曲面在空间中的外在形状。

6.3.2 坐标判定

设两曲面的度量矩阵为

$$g_1 = \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix}.$$

若映射坐标 Jacobi 矩阵为 J ，则保长当且仅当

$$\boxed{g_1 = J g_2 J^T}.$$

若可在两曲面上选取相同参数 (u, v) ，使

$$E_1 = E_2, \quad F_1 = F_2, \quad G_1 = G_2,$$

则对应映射保长。

6.3.3 Gauss 曲率的不变性

由于保长映射保持第一基本形式，而 K 只由第一基本形式决定：

$$\boxed{K \text{ 是保长映射的不变量。}}$$

因此若两曲面某对应点的 Gauss 曲率不同，则不存在局部保长映射。

但 K 相同通常只是必要条件，不自动保证一定保长。

第六章典型题型

题型 A：判断给定映射是否保长

方法一：直接算切映射并验证长度；

方法二：计算

$$g_1 \stackrel{?}{=} Jg_2J^T.$$

方法三：选择适用参数，使两边第一基本形式相同。

题型 B：证明不存在保长映射

先比较 Gauss 曲率：

$$K_1 \neq K_2 \Rightarrow \text{不存在局部保长映射}.$$

题型 C：解释 $W = -G_*$

由

$$G(p) = n(p),$$

可得

$$G_*(X) = D_X n,$$

而定义

$$W(X) = -D_X n.$$

第七章 可展曲面

7.1 直纹面与可展曲面

7.1.1 直纹面

直纹面的参数方程：

$$r(u, v) = a(u) + vl(u).$$

其中：

- u 标记不同直母线；
- v 沿每条直母线运动；
- $a(u)$ 为准线；
- $l(u)$ 为母线方向。

偏导：

$$r_u = a'(u) + vl'(u), \quad r_v = l(u).$$

正则性：

$$(a' + vl') \times l \neq 0.$$

7.1.2 可展曲面定义与判定

若切平面沿每一条直母线保持不变，则称该直纹面为可展曲面。

判定条件：

$$(a'(u), l(u), l'(u)) = 0.$$

等价于

$$a', l, l'$$

线性相关。

三种基本可展曲面

- 1. 柱面： $l'(u) = 0$;
- 2. 锥面：所有母线经过固定点;
- 3. 切线面：

$$r(u, v) = a(u) + va'(u).$$

切线面在 $v = 0$ 的回归曲线上通常不正则。

7.2 可展曲面的分类与性质

7.2.1 分类定理

局部上，可展曲面必为：

- 柱面；
- 锥面；
- 切线面；

三者之一。一般可展曲面可由这些局部片沿母线光滑拼接。

7.2.2 Rodrigues 判定

曲面上曲线 $c(t) = r(u(t), v(t))$ 是曲率线，当且仅当

$$\frac{dn}{dt} \parallel \frac{dc}{dt}.$$

因为若 c' 为主方向，则

$$W(c') = \kappa c',$$

又 $W(c') = -n'$ ，故

$$n' = -\kappa c'.$$

法线面判定

曲面上曲线 C 是曲率线，当且仅当沿 C 的曲面法线构成的直纹面是可展曲面。

即法线面

$$R(t, v) = c(t) + vn(t)$$

可展，当且仅当 C 为曲率线。

7.2.3 可展曲面与平面的保长对应

可展曲面局部可与平面建立保长对应。

直观上：纸张不拉伸、不压缩地弯成柱面或锥面，长度和角度保持。

无脐点条件下：

$$K = 0 \iff \text{局部可展} \iff \text{局部与平面保长}.$$

讲义中的精确结论：

- 无脐点的 $K = 0$ 曲面是可展曲面；
- 可展曲面局部可展平；
- 与平面局部保长的曲面必有 $K = 0$ 。

后续借助测地线可去掉某些外在的无脐点限制。

7.3 Monge–Ampère 方程与 $K = 0$

曲面写成 Monge 形式：

$$r(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

有

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2,$$

$$L = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad M = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad N = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

因此

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}.$$

所以

$$K = 0 \iff f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0.$$

该方程称为退化齐次 Monge–Ampère 方程。

其含义是 Hessian 行列式为零：

$$\det D^2 f = 0.$$

即 Hessian 的秩至多为 1，局部存在一个“零曲率方向”，与可展曲面的直母线方向密切相关。

7.4 包络（低频）

7.4.1 平面曲线族的包络

若曲线族由

$$F(x, y, \alpha) = 0$$

给出，则包络的候选方程为

$$\begin{cases} F(x, y, \alpha) = 0, \\ F_\alpha(x, y, \alpha) = 0. \end{cases}$$

消去参数 α 后得到包络曲线。

必须再检查：

- 得到的曲线是否正则；
- 是否确实与曲线族相切；
- 是否覆盖每个族成员所对应的切点。

7.4.2 参数形式

若曲线族为

$$(x, y) = (f(t, \alpha), g(t, \alpha)),$$

则包络要求两个方向

$$(f_t, g_t), \quad (f_\alpha, g_\alpha)$$

共线，即

$$\boxed{f_t g_\alpha - g_t f_\alpha = 0}.$$

7.4.3 曲面族的包络

若曲面族由

$$F(x, y, z, \alpha) = 0$$

给出，则包络面候选满足

$$\boxed{\begin{cases} F(x, y, z, \alpha) = 0, \\ F_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0. \end{cases}}$$

第七章典型题型

题型 A：判断直纹面是否可展

对

$$r = a(u) + vl(u)$$

计算

$$(a', l, l').$$

若恒为零，则可展。

题型 B：判断柱面、锥面、切线面

- $l' = 0$ ：柱面；
- $a(u)$ 可写成固定点加某倍数 $l(u)$ ：锥面；
- 准线导向量与母线方向平行：切线面。

题型 C：证明曲线是曲率线

验证

$$n'(t) \parallel c'(t).$$

或证明其法线面可展。

题型 D：证明曲面不能展平

计算 K 。若某点 $K \neq 0$ ，则不可能与平面局部保长。

全部核心公式速查

一、空间曲线

$$L = \int |r'| dt,$$

$$T = \frac{r'}{|r'|},$$

$$\kappa = \frac{|r' \times r''|}{|r'|^3},$$

$$\tau = \frac{(r', r'', r''')}{|r' \times r''|^2},$$

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B, \quad B' = -\tau N.$$

二、参数曲面

$$n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|},$$

$$E = r_u^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = r_v^2,$$

$$L = r_{uu} \cdot n, \quad M = r_{uv} \cdot n, \quad N = r_{vv} \cdot n.$$

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2,$$

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

$$\kappa_n = \frac{II}{I}.$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2},$$

$$H = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}.$$

$$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

三、特殊方向

曲率线：

$$(LF - ME)du^2 + (LG - NE)dudv + (MG - NF)dv^2 = 0.$$

渐近线：

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0.$$

正交参数系：

$$F = 0.$$

正交曲率参数系：

$$F = M = 0.$$

四、映射与可展曲面

$$W = -G_*,$$

$$K = \det W,$$

$$g_1 = Jg_2J^T \iff \sigma \text{ 保长},$$

$$(a', l, l') = 0 \iff r = a + vl \text{ 可展}.$$

高频概念辨析

1. 曲率、法曲率、测地曲率

前七章主要涉及前两者：

- 空间曲率 κ ：曲线在空间中总弯曲程度；
- 法曲率 κ_n ：曲率向量在曲面法向上的分量；
- 后续第八章的测地曲率 κ_g ：曲率向量在曲面切平面内的分量；
- 关系：

$$\kappa^2 = \kappa_n^2 + \kappa_g^2.$$

2. 主方向、曲率线、渐近方向

- 主方向： W 的特征方向；
- 曲率线：处处沿主方向的曲线；
- 渐近方向： $\kappa_n = 0$ 的方向；
- 渐近线：处处沿渐近方向的曲线。

3. 第一基本形式与第二基本形式

- I 测量长度和角度，属于内蕴几何；
- II 测量曲面相对环境空间的弯曲，属于外在几何；
- W 通过

$$II(X, Y) = I(WX, Y)$$

联系二者。

4. Gauss 曲率与平均曲率

- $K = \kappa_1 \kappa_2$ ：内蕴；
- $H = (\kappa_1 + \kappa_2)/2$ ：外在；
- 保长映射保持 K ，一般不保持 H 。

5. 正交参数系与曲率参数系

- 正交参数系： $F = 0$ ；
- 曲率参数系：坐标曲线沿主方向；
- 正交曲率参数系： $F = M = 0$ 。

6. 可展曲面与 $K = 0$

- 可展曲面一定 $K = 0$ ；
- 无脐点的 $K = 0$ 曲面局部可展；
- $K = 0$ 是内蕴条件，可展是外在描述；
- 平面、圆柱、圆锥、切线面是典型例子。

证明题模板汇总

模板 1：证明某向量为常向量

证明

$$V_u = V_v = 0$$

或沿曲线证明

$$V'(s) = 0.$$

模板 2：证明曲线/曲面落在固定平面

找固定向量 a , 证明

$$(r - r_0) \cdot a = 0.$$

常先证明 $a' = 0$, 再对 $r \cdot a$ 求导。

模板 3：证明是球面

构造候选球心

$$c = r + \lambda n,$$

证明

$$c_u = c_v = 0.$$

模板 4：证明某方向是主方向

证明

$$W(X) = \lambda X,$$

或证明

$$D_X n \parallel X.$$

模板 5：证明曲面可展

若已是直纹面，验证

$$(a', l, l') = 0.$$

也可证明法向量沿母线不变。

模板 6：证明不存在保长映射

计算并比较 Gauss 曲率；若不同，直接否定。

模板 7：存在唯一性

几何对象

- 建立随动标架
- 写运动微分方程
- 检查相容性
- 调用 ODE/PDE 存在唯一性
- 积分恢复几何对象

考前最后检查清单

- ☐ 能不看书写出一般参数下的 κ, τ ;
- ☐ 能写出四条 Frenet 公式;
- ☐ 能复述曲线论基本定理及证明链;
- ☐ 能从 $r(u, v)$ 完整算出 E, F, G, L, M, N ;

- ☐ 能写出 I, II, κ_n, K, H ;
 - ☐ 能解广义特征方程求主曲率和主方向;
 - ☐ 能说明 $W = -Dn = -G_*$;
 - ☐ 能写出 Gauss 公式、Weingarten 公式;
 - ☐ 能解释 Gauss–Codazzi 是相容性条件;
 - ☐ 能说明 Gauss 绝妙定理为什么成立;
 - ☐ 能区分曲率线方程和渐近线方程;
 - ☐ 能判断正交参数系与正交曲率参数系;
 - ☐ 能用 $g_1 = Jg_2J^T$ 判断保长;
 - ☐ 能用 K 排除保长映射;
 - ☐ 能用 $(a', l, l') = 0$ 判断可展曲面;
 - ☐ 能说出可展曲面的三种局部类型。
-

建议的冲刺复习顺序

第一轮：只背主线与公式

1. 第一章： s, κ, τ ;
2. 第二章：Frenet 公式与曲线论基本定理;
3. 第三章： I, II, W, κ_n, K, H ;
4. 第四章：自然标架、Gauss–Codazzi、Gauss 绝妙定理;
5. 第五章：曲率线、渐近线;
6. 第六章： $W = -G_*$ 、保长判定;
7. 第七章：可展判定、分类、 $K = 0$ 。

第二轮：每章做一道综合题

- 曲线：给 $r(t)$ 求 Frenet 标架、 κ, τ ;
- 曲面：给 $r(u, v)$ 求 I, II, K, H ;
- 主方向：解广义特征方程;
- 曲率线/渐近线：列微分方程并积分;
- 保长：比较第一基本形式或 K ;
- 可展：检验混合积并分类。

第三轮：集中背证明

重点掌握：

1. $\tau = 0 \Rightarrow$ 平面曲线;
2. 曲线论基本定理证明框架;
3. $II = 0 \Rightarrow$ 平面;
4. $II = \lambda I \Rightarrow$ 球面;
5. Gauss–Codazzi 的相容性来源;
6. Gauss 绝妙定理;
7. Rodrigues 曲率线判定;
8. 可展曲面判定与分类思路。